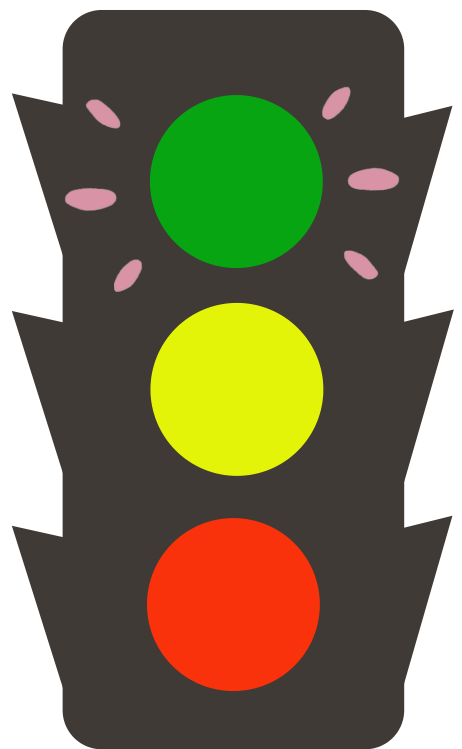




# 신호등 반응 속도 게임

python week 정어진 & 조현아

# 목차

1. 프로젝트 개요
2. 게임 진행 방식
3. UI 디자인 포인트
4. 반응속도별 점수 규칙
5. 라운드별 난이도와 통과 기준
6. 플레이 결과 분석
7. 주요 구현 기능
8. 프로젝트 결과



# 1. 프로젝트 개요

초록불에 빠르게 클릭하고, 빨강·노랑 신호에서  
는 클릭을 참아야 하는 반응속도 게임

- 개발 언어: Python, GUI: Tkinter, 실행 환경: Windows, 조작 키: Enter / Space
- 초록불이 켜졌을 때 Space 키를 누르는 방식
- 입력 시간을 밀리초(ms) 단위로 측정
- 반응속도가 빠를수록 높은 점수 획득
- 오입력과 신호 놓침에는 감점 적용
- 총 3라운드로 구성되며 라운드마다 난이도 상승
- 평균 반응속도, 정확도, 최고 콤보와 최종 등급 제공



## 2. 게임 진행 방식

Enter로 게임 시작



3 → 2 → 1 카운트다운



빨강·노랑·초록 신호 무작위 등장



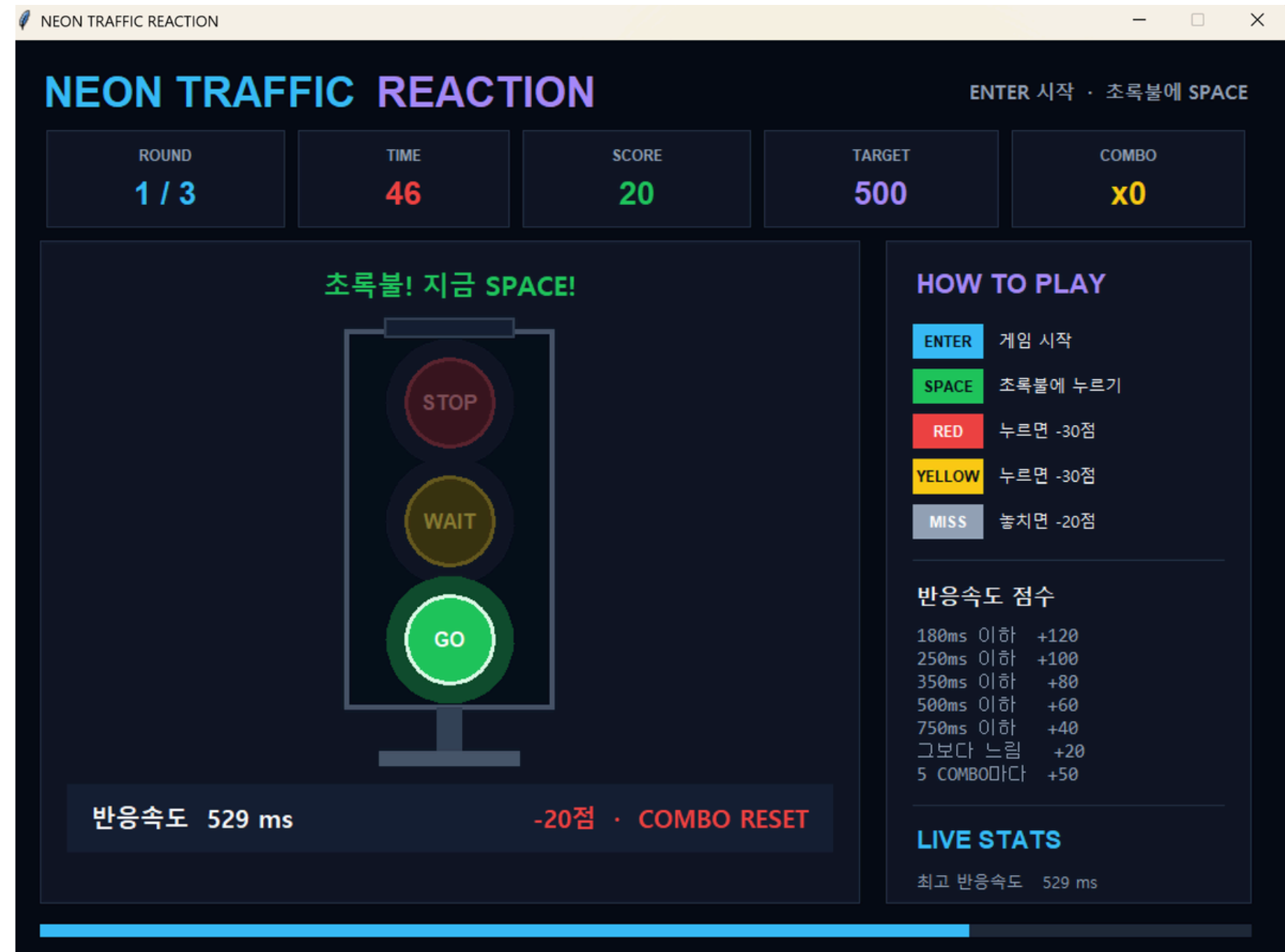
초록불이면 Space 입력



반응속도 측정 및 점수 계산



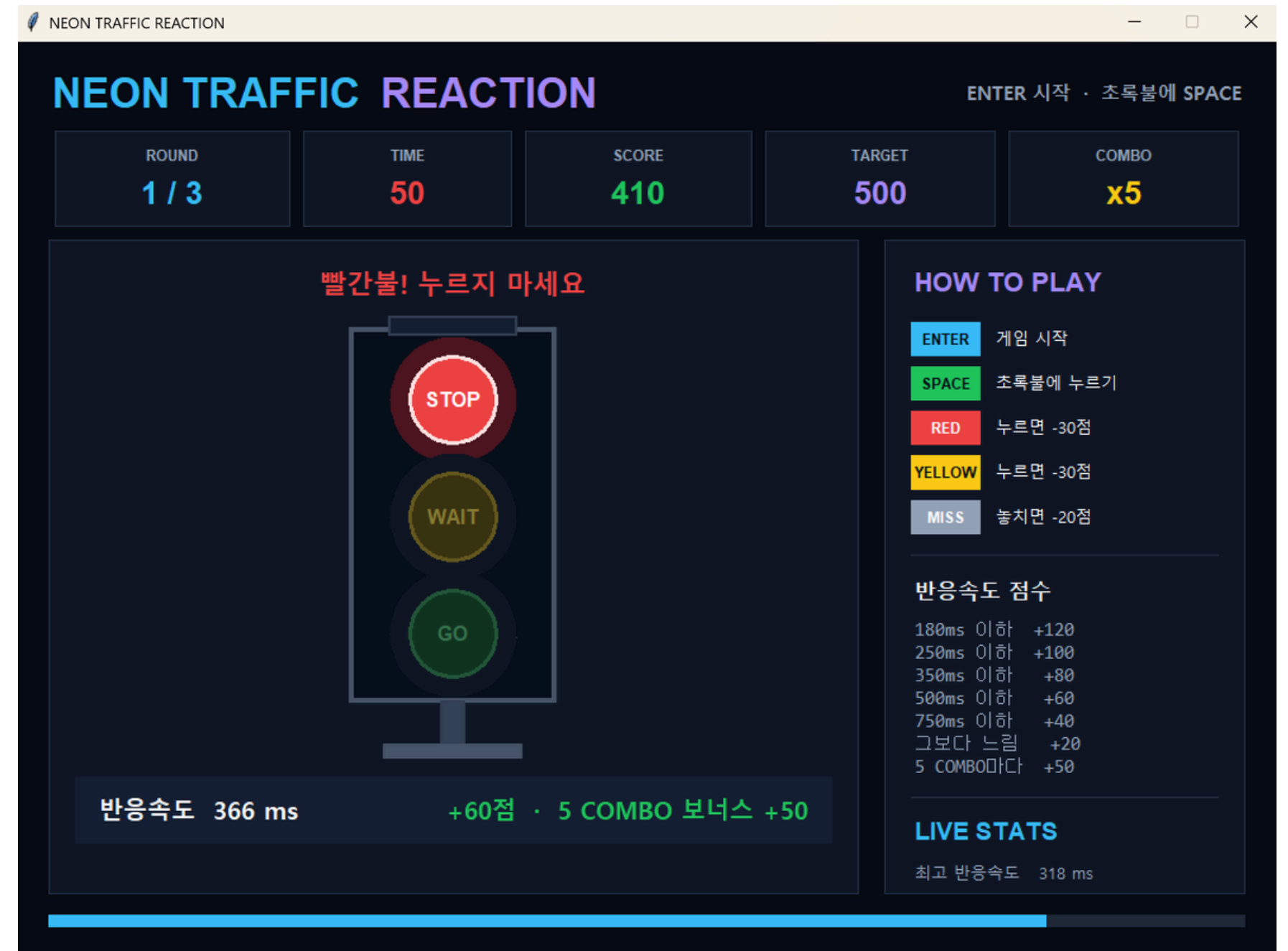
60초 종료 후 목표 점수 판정



# 3. UI 디자인 포인트

빨강·노랑·초록 3개 신호가  
켜지는 구조

- 현재 활성화된 신호만 밝게 표시
- 비활성 신호는 어두운 색으로 표현
- 신호등 기둥, 받침, 빛 번짐 효과 적용
- 게임 시작 전 3초 카운트다운 표시
- 상단에서 라운드, 시간, 점수, 목표, 콤보 확인
- 오른쪽에서 게임 규칙과 실시간 통계 확인
- 남은 시간에 따라 하단 진행 막대 색상 변화





## 4. 반응속도별 점수 규칙

### 반응속도 점수

| 반응속도       | 점수    | 표시 문구     |
|------------|-------|-----------|
| 180ms 이하   | +120점 | PERFECT   |
| 181- 250ms | +100점 | EXCELLENT |
| 251- 350ms | +80점  | GREAT     |
| 351-500ms  | +60점  | GOOD      |
| 501-750ms  | +40점  | NICE      |
| 751ms 이상   | +20점  | 성공        |

### 오입력 감점

빨간불에서 입력: -30점

노란불에서 입력: -30점

초록불을 놓침: -20점

### 콤보 규칙

초록불 성공 시 콤보 +1

오입력 또는 놓침 시 콤보 초기화

5콤보마다 +50점 보너스

## 5.라운드별 난이도와 통과 기준

| 구분        | ROUND 1    | ROUND 2    | ROUND 3    |
|-----------|------------|------------|------------|
| 제한시간      | 60초        | 60초        | 60초        |
| 통과 점수     | 500점       | 700점       | 900점       |
| 다음 신호 대기  | 0.45~0.90초 | 0.30~0.70초 | 0.18~0.50초 |
| 초록불 입력 제한 | 0.90초      | 0.70초      | 0.55초      |
| 빨강 등장 확률  | 30%        | 35%        | 35%        |
| 노랑 등장 확률  | 30%        | 30%        | 35%        |
| 초록 등장 확률  | 40%        | 35%        | 30%        |

**각 라운드는 60초 동안 진행되며,  
제한시간 종료 시 목표 점수 이상  
이면 다음 라운드로 진입**

**전체 3라운드이고 목표 점수는 각  
각 500점, 700점, 900점**



## 6. 플레이 결과 분석

| 등급 | 판정 기준                    | 결과 문구       |
|----|--------------------------|-------------|
| S  | 정확도 95% 이상 + 평균 220ms 이하 | 신호 반응 마스터   |
| A  | 정확도 85% 이상 + 평균 300ms 이하 | 안전 운전자      |
| B  | 정확도 75% 이상 + 평균 400ms 이하 | 준수한 운전자     |
| C  | 정확도 60% 이상               | 조금 더 연습이 필요 |
| F  | 그 외 또는 성공 기록 없음          | 면허시험 재도전    |

단순 점수뿐 아니라 속도와 정확도를 함께  
평가하여  
플레이어의 신호 판단 능력을 종합적으로  
확인

The screenshot displays the 'NEON TRAFFIC REACTION' game interface. At the top, it shows the game title and instructions: 'ENTER 시작 · 초록불에 SPACE'. Below this, a status bar displays 'ROUND 2 / 3', 'TIME 0', 'SCORE 1440', 'TARGET 700', and 'COMBO x7'. The main game area shows a traffic light with 'STOP', 'WAIT', and 'GO' signals. A 'ROUND CLEAR!' message is displayed in green. A 'ROUND CLEAR' popup window is open, showing the following statistics: 점수: 1440점, 평균 반응속도: 328 ms, 최고 반응속도: 246 ms, 성공: 18회, 오입력: 1회, 불친 신호: 0회, 정확도: 94.7%, 최고 콤보: x11. It also indicates the player's grade as '등급: B' and '준수한 운전자', and states 'Enter를 누르면 ROUND 2가 시작됩니다.' with a '확인' button. On the right, the 'HOW TO PLAY' section lists controls: ENTER (게임 시작), SPACE (초록불에 누르기), RED (누르면 -30점), YELLOW (누르면 -30점), and MISS (놓치면 -20점). Below this is a '반응속도 점수' table with values ranging from +120 to +50. At the bottom right, 'LIVE STATS' shows '최고 반응속도 246 ms'. At the bottom of the game area, a bar shows '반응속도 505 ms' and '+40점'.



## 7. 주요 구현 기능

### 무작위 신호 생성

빨강·노랑·초록 신호를 라운드별 확률로 무작위 선택

### 정밀한 반응속도 측정

초록불이 켜진 시점과 Space 입력 시점의 차이를 ms로 계산

### 비동기 화면 제어

Tkinter after()를 이용하여 신호 변경, 제한시간, 카운트다운 처리

### 콤보 및 보너스 시스템

연속 성공 횟수를 기록하고 5콤보마다 보너스 제공

### 통계 처리

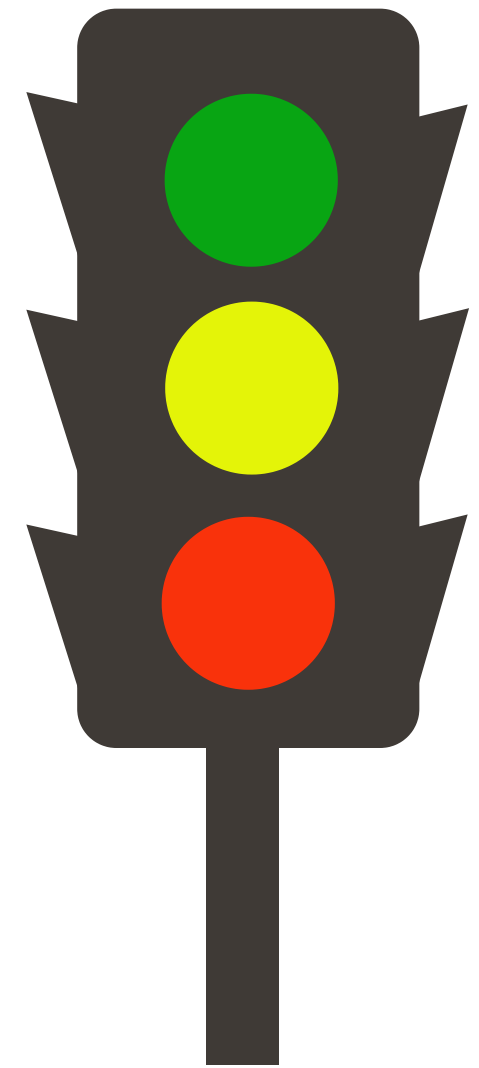
최고·평균 반응속도, 성공, 오입력, 놓침 횟수, 정확도 계산

### 효과음과 시각 효과

성공, 실패, 카운트다운 효과음과 테두리 점멸 적용

## 8. 프로젝트 결과

키보드만으로 간단하게 조작 가능한 게임 완성  
신호 판단과 반응속도 측정을 하나의 규칙으로 결합  
라운드, 점수, 콤보, 통계, 등급 기능 구현  
실제 신호등 형태의 직관적인 UI 제작  
난이도 상승을 통해 반복 플레이 요소 강화



감사합니다!!